

学院_____专业(大类)_____班 年级_____学号_____姓名_____共 4 页 第 1 页

2020~2021 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 2B》(A 卷) (共 4 页)

(考试时间: 2021 年 6 月 25 日, 14:00-16:00)

题号	一	二	三	四	五	六	成绩	核分人签字
得分								

一、填空题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 函数 $u = xy^2 \sin z$ 在点 $(1, 2, \frac{\pi}{2})$ 处的方向导数的最大值是 $4\sqrt{2}$.2. 设函数 $u = x^2 + 2y^2 + e^z$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)|_{(4,1,0)} = 7$.3. 曲面 $\sin^2 x + \cos(y+z) = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 在点 $(x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, 0)$ 处的切平面方程为
 $(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{1}{2}(y - \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2}z = 0$ 或 $6x - 3y - 3z = \pi$.4. 椭圆 $C: 3x^2 + 2y^2 = 6$ 的周长为 a , 则曲线积分 $\oint_C (\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6} - 5x) ds$ 的值为
 $\frac{a}{2}$.5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & -1 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x^2 + 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数,其和函数记为 $S(x)$, 则 $S(-\frac{15}{2}) = \frac{9}{8}$.

二、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列级数中收敛的是 (D).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^2}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$

2. 若 $z(x, y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\sin y + \frac{y}{1-xy}$ 及 $z(0, y) = 2\sin y + y^3$, 则 $z(x, y) =$ (A).

(A) $(2-x)\sin y - \ln(1-xy) + y^3$ (B) $(2-x)\sin y + \ln(1-xy) + y^3$

(C) $2\sin y - \ln(1-xy) + y^3$ (D) $2\sin y + \ln(1-xy) + y^3$

3. 设 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L (x^2 + y^2 + 2z) ds =$ (D).

(A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) 2π (C) 0 (D) $\frac{4\pi}{3}$

4. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n (x+1)^n}{3^n}$ 在 $x = \ln 2$ 处
(B).

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不能确定

5. 下列命题中正确的是 (C).

(A) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ (B) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ (C) 设 $f(x) = x - \sin x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 绝对收敛(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

学院_____专业(大类)_____班 年级_____学号_____姓名_____ 共 4 页 第 2 页

三、计算题（共 28 分，每小题 7 分）

1. 设函数 $z = f\left(\frac{y}{x}\right) + g(x+y, xy)$ ，其中 $f(u)$ 二阶可导， $g(u, v)$ 具有连续的二阶

偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解： $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f' + g'_1 + y g'_2,$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f' + g'_1 + x g'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} f' - \frac{y}{x^3} f'' + g'_2 + g''_{11} + (x+y) g''_{12} + x y g''_{22}.$$

2. 计算二次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{y}{1+y^3} dy$.

解： 积分换序，得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{y}{1+y^3} dy \int_0^y dx \\ &= \int_0^1 \frac{y^2}{1+y^3} dy \\ &= \frac{1}{3} \ln(1+y^3) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \ln 2. \end{aligned}$$

3. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{2-z}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS$ ，其中曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 2)$ 。

解： 曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ 在 xOy 面的投影为： $D: x^2 + y^2 \leq 2$ ， 则

$$dS = \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy = \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy,$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (2-x^2-y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2-\rho^2) \cdot \rho d\rho = 2\pi. \end{aligned}$$

4. 设一物体占据空间区域 Ω ，其密度函数为 $\mu = y^3$ ， Ω 是第一卦限内由曲面 $y = \sqrt{x}$ 与平面 $y=0, z=0, x+z=2$ 所围成的有界闭区域，求该物体的质量 m 。

$$\begin{aligned} \text{解： } m &= \iiint_{\Omega} y^3 dV \\ &= \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{x}} dy \int_0^{2-x} y^3 dz \\ &= \int_0^2 (2-x) dx \int_0^{\sqrt{x}} y^3 dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (2-x) x^2 dx = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

四、计算题 (共 21 分, 每小题 7 分)

1. 将函数 $f(x) = \frac{x}{1+x-2x^2}$ 展开成麦克劳林级数.

$$\begin{aligned} \text{解: } f(x) &= \frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right) \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (-1)^n 2^n] x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法二: } \frac{1}{1+x-2x^2} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{1+2x} \right) \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n 2^{n+1}] x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \\ \therefore f(x) &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n 2^{n+1}] x^{n+1} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} [1 + (-1)^{n-1} 2^n] x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

2. 计算曲线积分 $\int_C (\sqrt{x^2+y^2} - 3y) dx + y \ln(x + \sqrt{x^2+y^2}) dy$, 其中有向曲线

$$C: y = \sqrt{1-(x-4)^2}, \text{ 方向从 } A(5,0) \text{ 到 } B(3,0).$$

解: 令 $P = \sqrt{x^2+y^2} - 3y$, $Q = y \ln(x + \sqrt{x^2+y^2})$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - 3, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

补 $L(BA): y=0, x:3 \rightarrow 5$, 由格林公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{C+L(BA)} - \int_{L(BA)} (\sqrt{x^2+y^2} - 3y) dx + y \ln(x + \sqrt{x^2+y^2}) dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_3^5 x dx = \iint_D 3 dx dy - 8 = \frac{3\pi}{2} - 8. \end{aligned}$$

解法二: $C: y = \sqrt{1-(x-4)^2}$, 即 $C: x = 4 + \cos t, y = \sin t, t: 0 \rightarrow \pi$,

$$I_1 = \int_C -3y dx = \int_0^\pi -3 \sin t \cdot d(4 + \cos t) = \int_0^\pi 3 \sin^2 t \cdot dt = \frac{3\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_C \sqrt{x^2+y^2} dx + y \ln(x + \sqrt{x^2+y^2}) dy \\ &= \left[\frac{x}{2} \sqrt{x^2+y^2} + \frac{y^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2+y^2}) - \frac{y^2}{4} \right]_{(5,0)}^{(3,0)} = -8, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = I_1 + I_2 = \frac{3\pi}{2} - 8.$$

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 y dy dz + (e^z - xy^2) dz dx + (z^2 + 2) dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 9 - x^2 - y^2$ 满足 $z \geq 0$ 的部分, 方向取上侧.

解: 补 $\Sigma_0: z=0$, 取下侧. 由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma \cup \Sigma_0} x^2 y dy dz + (e^z - xy^2) dz dx + (z^2 + 2) dx dy &= \iiint_{\Omega} 2z dV \\ &= \int_0^9 2z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 9-z} dx dy = 2\pi \int_0^9 z \cdot (9-z) dz = 243\pi, \\ \iint_{\Sigma_0} 4zx dy dz - 2yz dz dx + (z-z^2) dx dy &= \iint_{\Sigma_0} 2 dx dy = -\iint_{D_{xy}} 2 dx dy = -18\pi, \end{aligned}$$

$$\text{故原式} = 243\pi + 18\pi = 261\pi.$$

解法二: 由对称性, $\iint_{\Sigma} x^2 y dy dz + (e^z - xy^2) dz dx = 0$, 于是

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 y dy dz + (e^z - xy^2) dz dx + (z^2 + 2) dx dy = \iint_{\Sigma} (z^2 + 2) dx dy.$$

设 Σ 在 xOy 面的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 9$, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (z^2 + 2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 [(9-\rho^2)^2 + 2] \cdot \rho d\rho \\ &= \pi \int_0^9 [(9-u)^2 + 2] du = 261\pi. \end{aligned}$$

五、解答题 (共 16 分, 每小题 8 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的收敛域及和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$ 的和.

解: (1) $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$, 当 $x = \pm 1$ 时, 级数均发散,

故幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

$$(2) \text{ 和函数 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n x^n \right)' = x \cdot f'(x),$$

$$\text{其中 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \cdot \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1).$$

$$\text{所以 } S(x) = x \cdot f'(x) = x \left[\frac{x}{(1-x)^2} \right]' = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1),$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n} = S\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{3}{32}.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 解法二: } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n x^n \\ &= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)'' + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{1}{1-x} - 1 - x \right)'' + x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

2. 将函数 $f(x) = x + \pi, 0 \leq x \leq \pi$ 展开成以 2π 为周期的正弦级数.

解: 将 $f(x) = x + \pi$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上延拓为奇函数 $F(x)$,

再将 $F(x)$ 延拓为周期 2π 的周期函数, 其傅里叶系数

$$a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x + \pi) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{-(x + \pi)}{n} \cos nx \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = \frac{2}{n} [1 - 2(-1)^n], n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} [1 - 2(-1)^n] \sin nx$.

当 $x = 0$ 时, $f(0) = \pi, S(0) = 0$; 当 $x = \pi$ 时, $f(\pi) = 2\pi, S(\pi) = 0$;

$$\therefore f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} [1 - 2(-1)^n] \sin nx, x \in (0, \pi)$$

六、证明题(本题 5 分)

设对 $\forall n \in \mathbb{N}_+, u_n > 0$, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 - \frac{1}{n}$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

$$\text{证明: } \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{n-1}{n}, \text{ 于是 } \frac{u_n}{u_{n-1}} \geq \frac{n-2}{n-1}, \dots, \frac{u_3}{u_2} \geq \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \frac{u_n}{u_2} = \frac{u_n}{u_{n-1}} \cdot \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{u_3}{u_2} \geq \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{n-1},$$

当 $n \geq 2$ 时, $u_n \geq \frac{1}{n-1} u_2 > 0$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(方法二)证明: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow n u_{n+1} \geq (n-1) u_n$, 于是数列 $\{(n-1) u_n\}$ 单调递增,

$$\text{所以 } (n-1) u_n \geq (n-2) u_{n-1} \geq (n-3) u_{n-2} \geq \dots \geq u_2,$$

当 $n \geq 2$ 时, $u_n \geq \frac{1}{n-1} u_2 > 0$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.